

安全私有云平台轻量级解决方案关键技术

西安电子科技大学 · 张志为

2021首届-西部云安全峰会
Western China Cloud Security Summit 2021



腾讯安全



腾讯安全云鼎实验室



陕西省计算机学会



PART 1

背景意义

Introduction

PART 2

安全分析

Functions

PART 3

关键技术

Advantages

PART 4

应用场景

Applications

PART 5

团队介绍

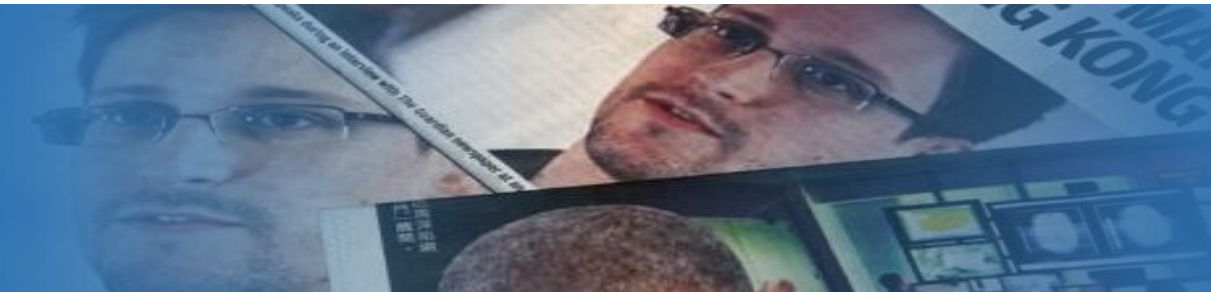
Achievements

云计算是一种将可伸缩、弹性、共享的物理和虚拟资源池以按需自服务的方式供应和管理，并提供网络访问的模式

- 随着云计算的快速发展和推广应用，越来越多的组织和企业开始把业务系统和数据迁移到云平台上
- 云平台中也潜藏着诸多安全隐患，云数据泄漏事件层出不穷，影响深远



云计算、物联网、5G、大数据、人工智能等信息技术与各个行业高水平全方位深度融合
形成了全面数据化、深度自动化、应用多样化、安全内生化的新生态
然而，**新技术赋能**伴生着**严峻的安全挑战**和**迫切的安全需求**



2013年5月，斯诺登披露了美国监听搜集全球个人信息的“棱镜”项目



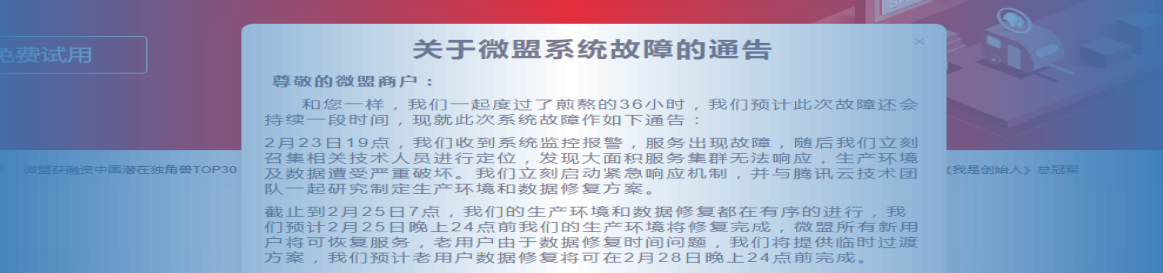
2019年2月，美国邮件服务提供商近20年数据及备份被黑客全部删除而倒闭



2019年2月，深网视界256万公民信息人脸数据泄漏，应用服务被迫中断



2019年3月7日，委内瑞拉最严重停电，总统马杜罗指责美国导演电力战争



2020年2月，微盟员工制造“删库跑路事件”恶意破坏微盟线上生产环境

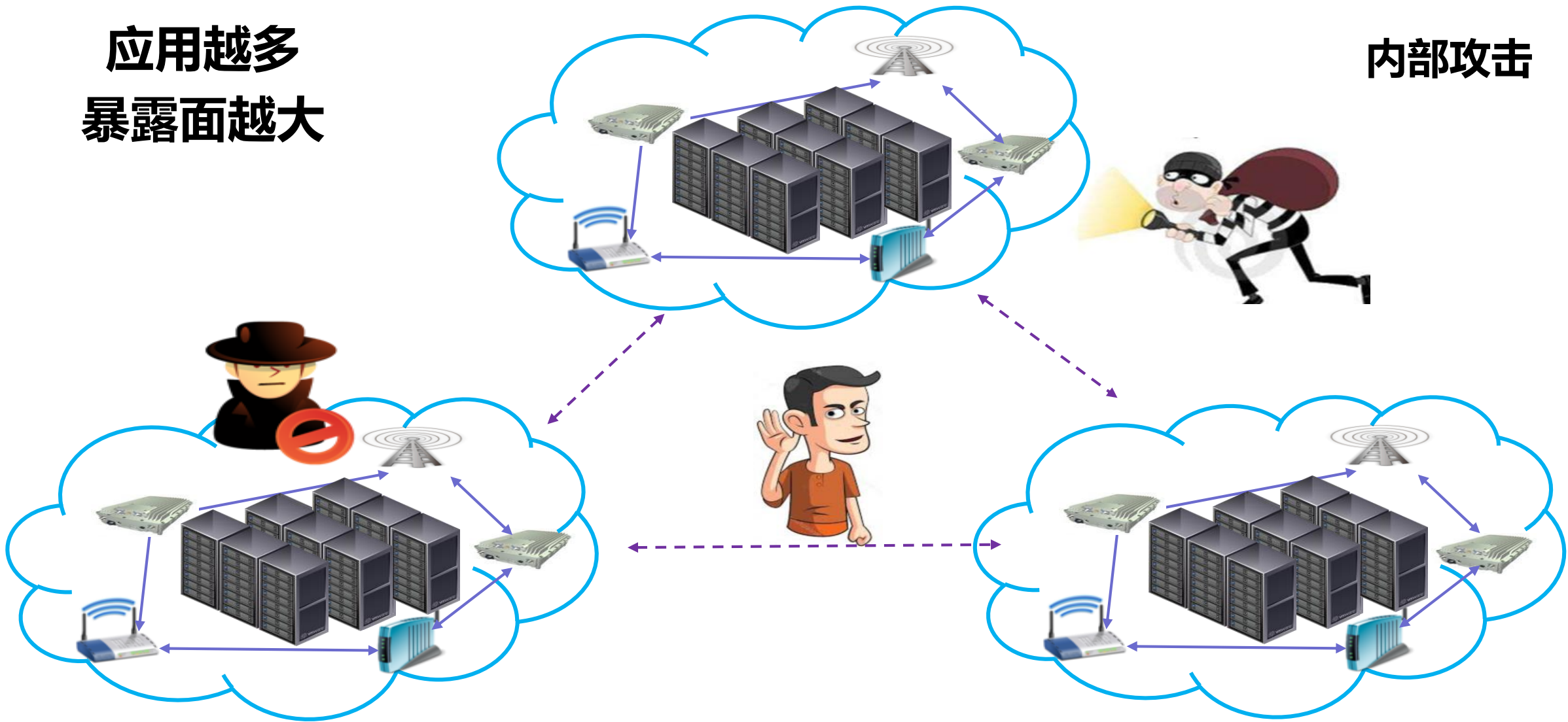


2020年7月2日，伊朗纳坦兹核技术中心被认为因网络攻击突发剧烈爆炸

技术霸权



应用越多
暴露面越大



外部攻击



DDoS



数字化转型



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据 国情 国家政务服务平台

促进企业数字化发展
上云进入长规范化阶段

国家发展改革委 中央网信办印发
《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》的通知
发改高技〔2020〕552号

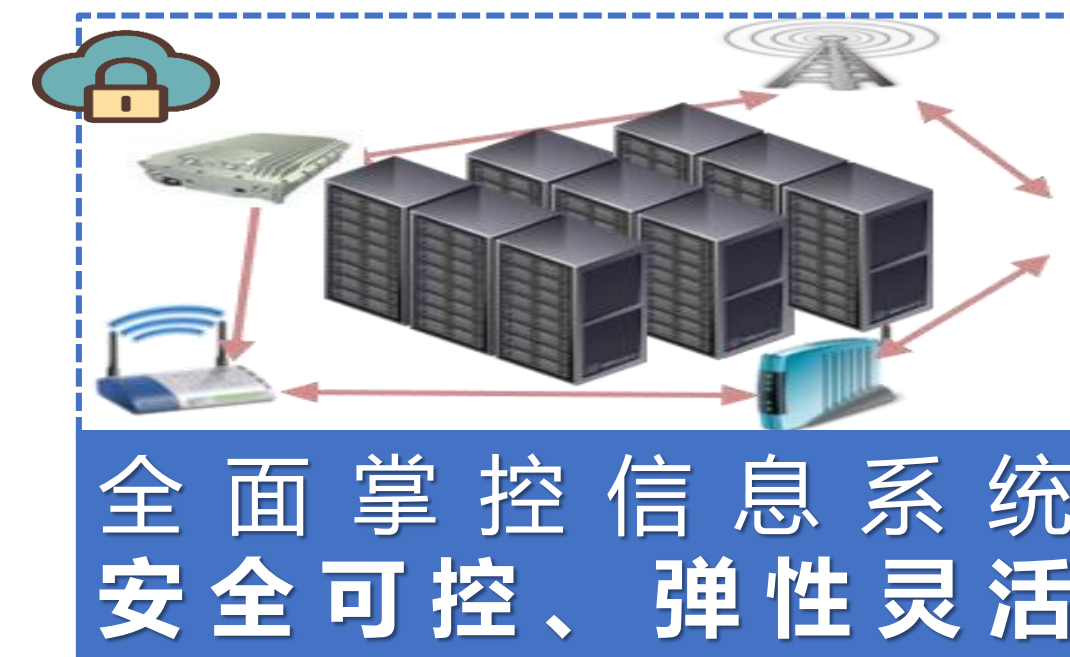
政策推动

公有云数据泄露

管理权与所有权分离
敏感数据脱离管控



安全私有云



不能用

生产工作**差异化**需求
资源数据**分离**的矛盾
软硬件系统**兼容**困难
技术与产品**选型**缺少

不好用

个性定制的功能**不足**
已有设备资源**利用**差
智能自动运维**程度**低
迭代更新**缓慢**成本高



不会用

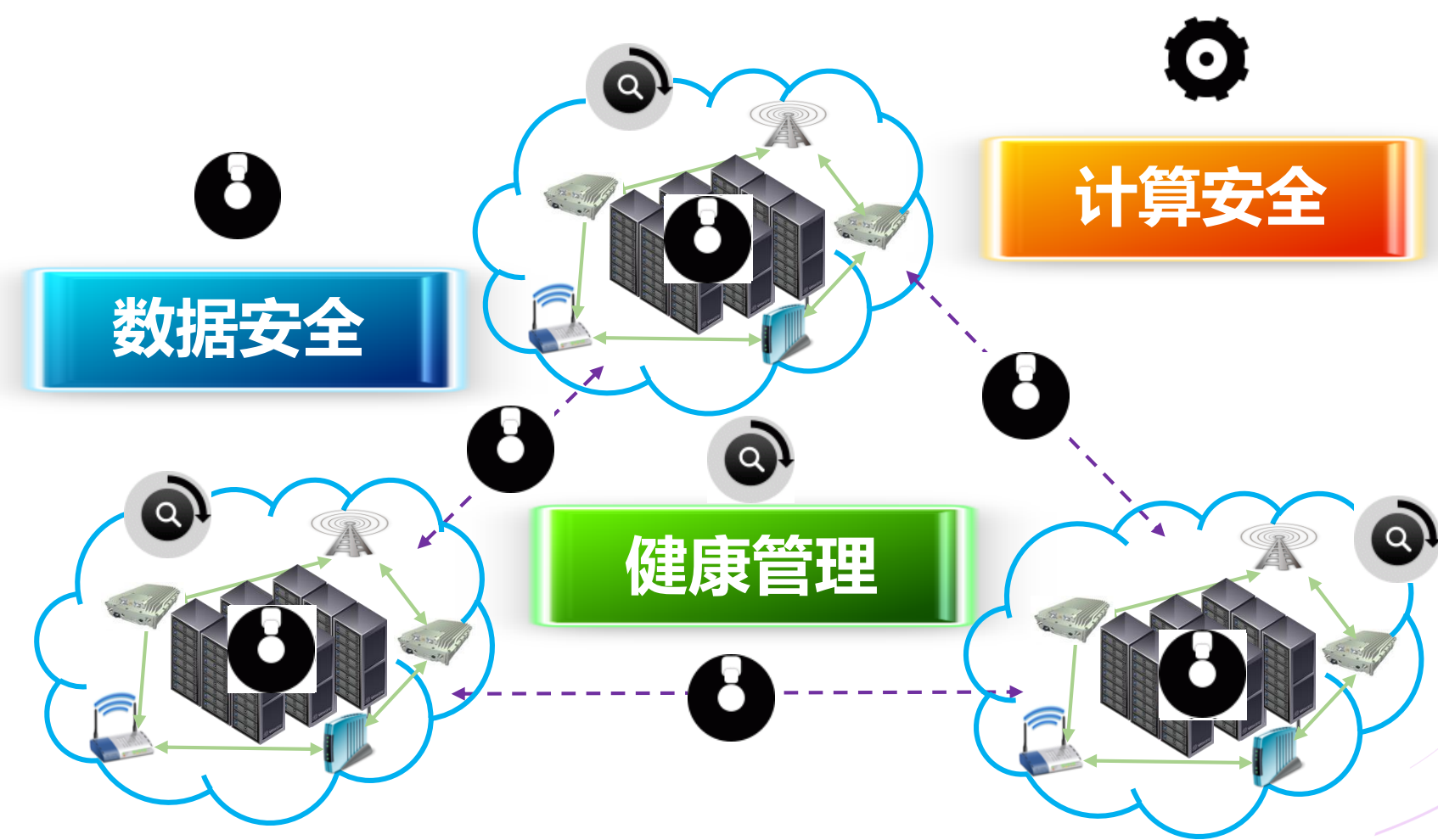
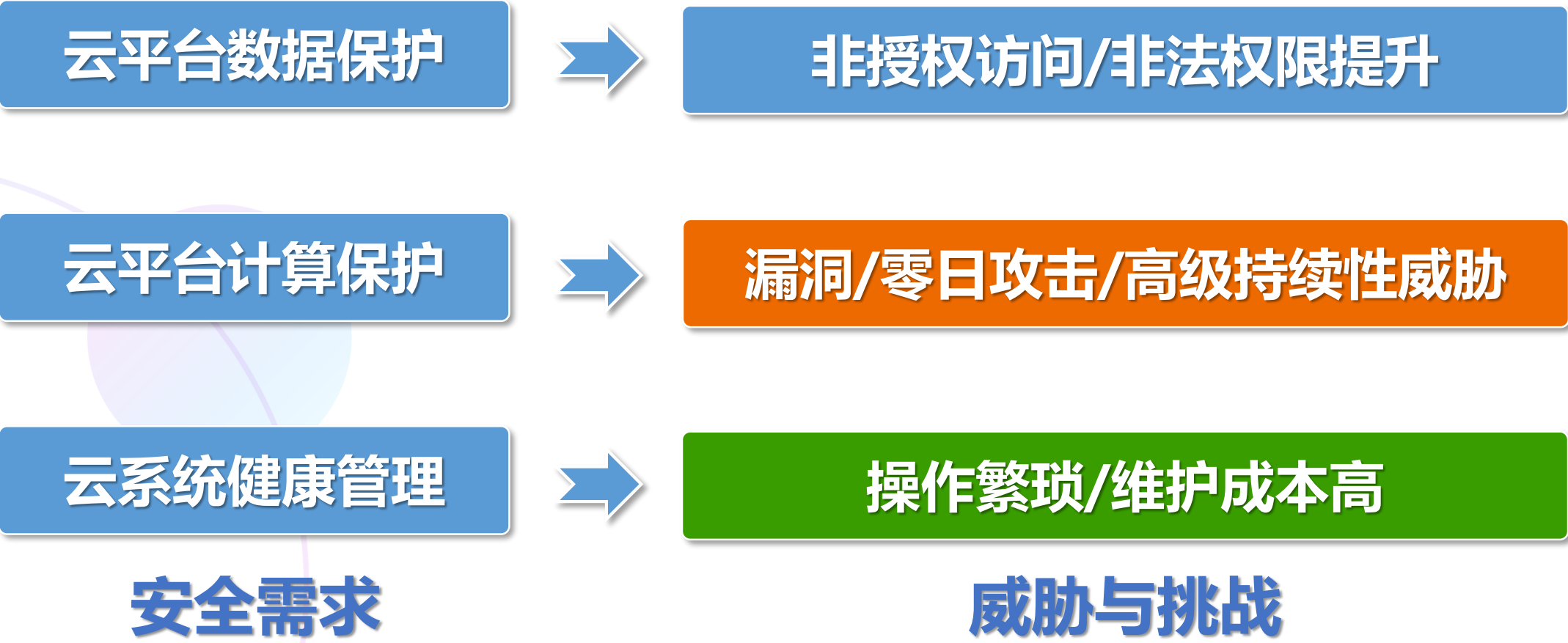
内部自有信息**团队**空缺
与日常使用操作**不**适配
系统部署安装**繁琐**复杂
解决异常问题的**门槛**高

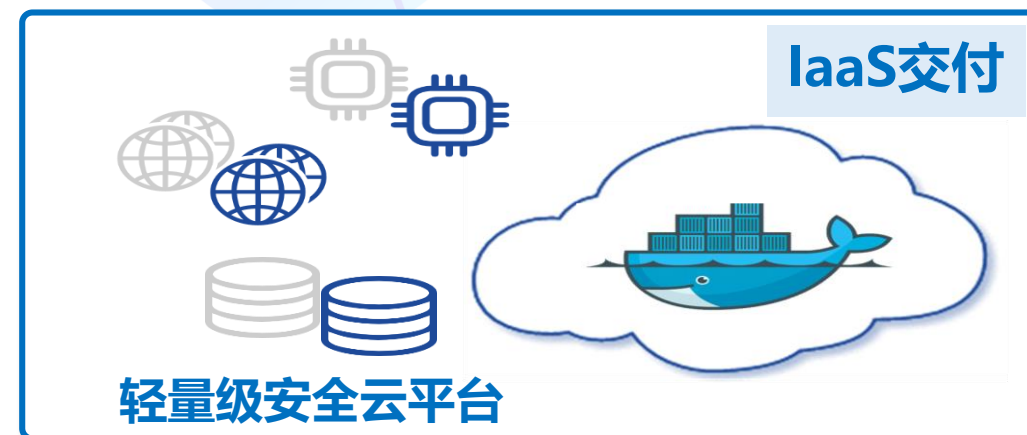
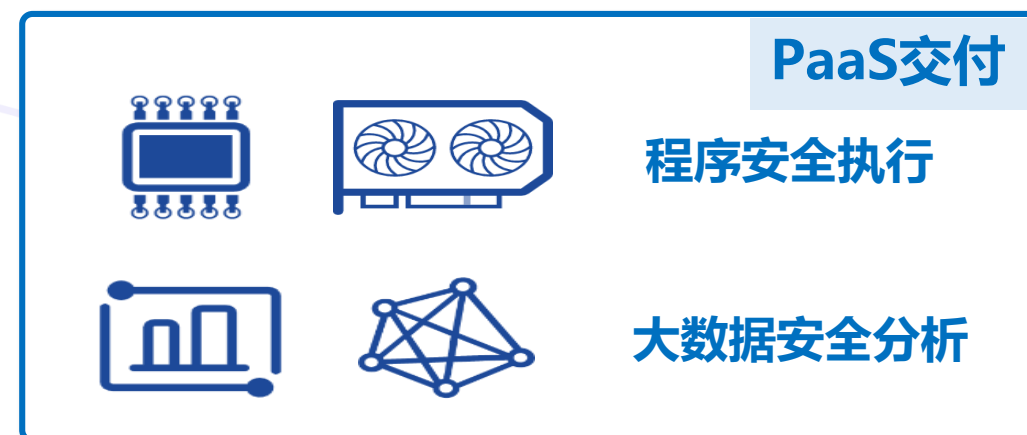
不敢用

云安全防护体系**不**完善
关键程序与数据**未**加密
人员动态管理**精准**性差
各种各样漏洞**防**不胜防

- 一 站 式 服 务
- 一 对 一 研 发
- 一 键 式 管 控
- 一 证 通 安 全

守护云安全的“阿喀琉斯之踵”





智能安全
管控平台



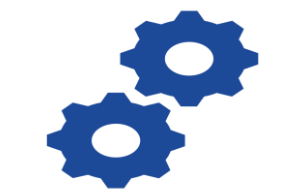
快捷安装配置



自动监控运维



智能态势感知



动态预警响应

十三年深耕云安全
聚焦自主可控云安全理论与技术

国家863课题

跨云计算模式下面向数据生命周期的
隐私保护关键技术研究

国防973课题

*****计算理论及方法

国家重点研发计划

智能服务交易与监管技术研究

发改委信息安全专项

智能终端信息安全防护标准体系建设

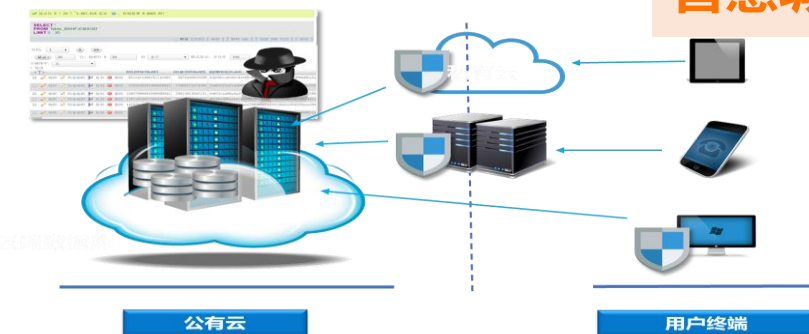
其他省部级基金/课题

云计算/物联网/大数据安全理论与技术

工业互联网



智慧城市



协同办公



域内数据



加密存储/密文操作



见不着：非请勿看



域外数据



访问控制/权限管理



得不到：非授勿用



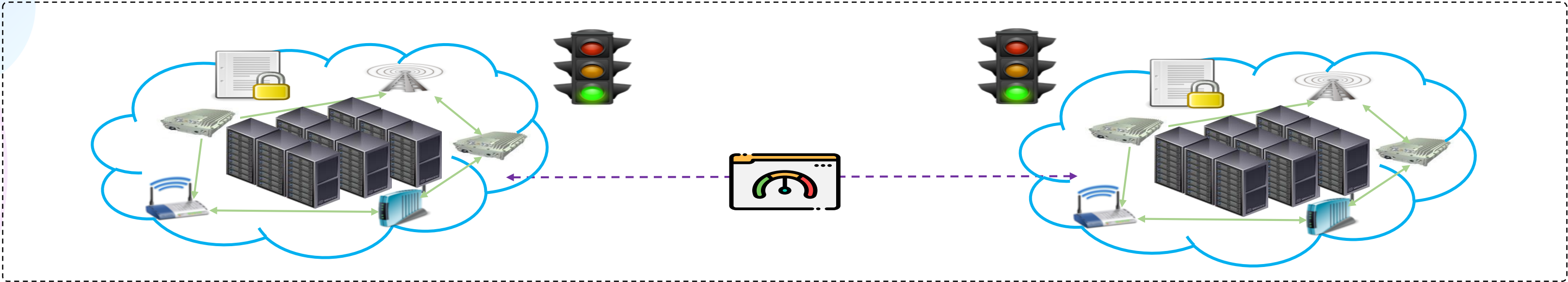
域间数据



数据流动/协同共享



看不懂：非邀勿传



程序逻辑机密性

程序分析转义/功能解析盲化

不让人知道干啥

计算过程完整性

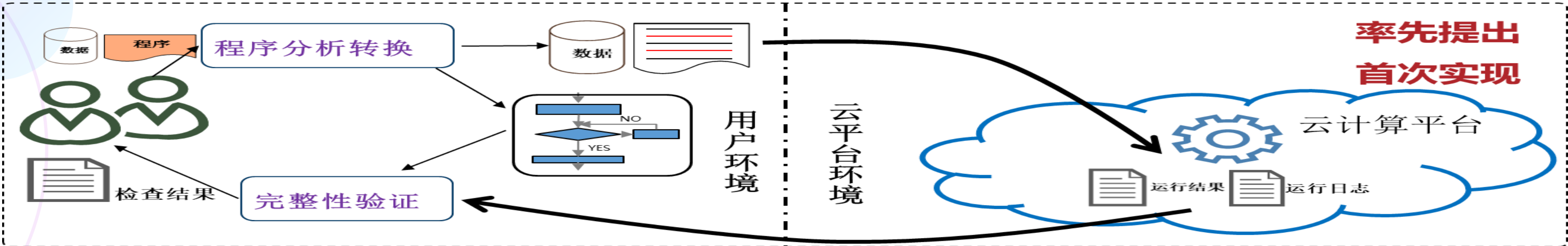
标注监督检查/随机飞行检查

不让人破坏执行

输出结果完备性

可验证云计算/多方冗余校验

不让人篡改结果



全自动系统监管

统一化安全管控

智能化运行维护

态势感知与日志分析

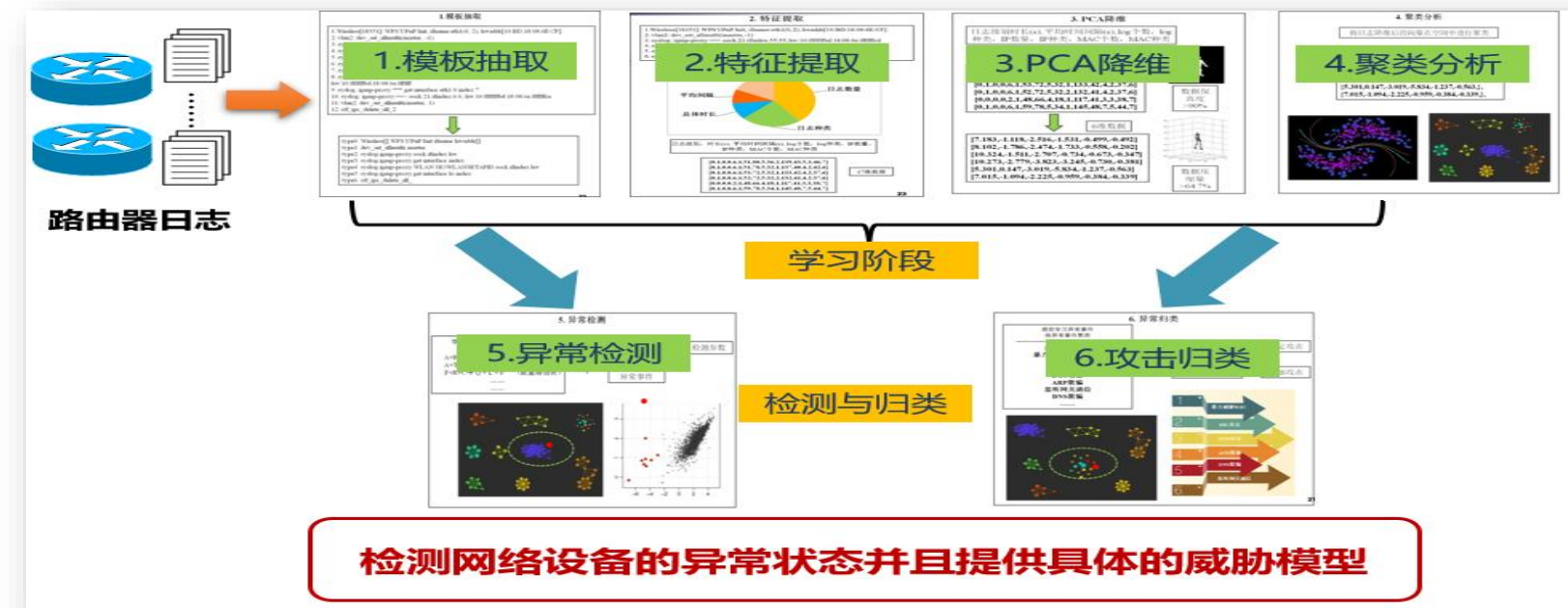
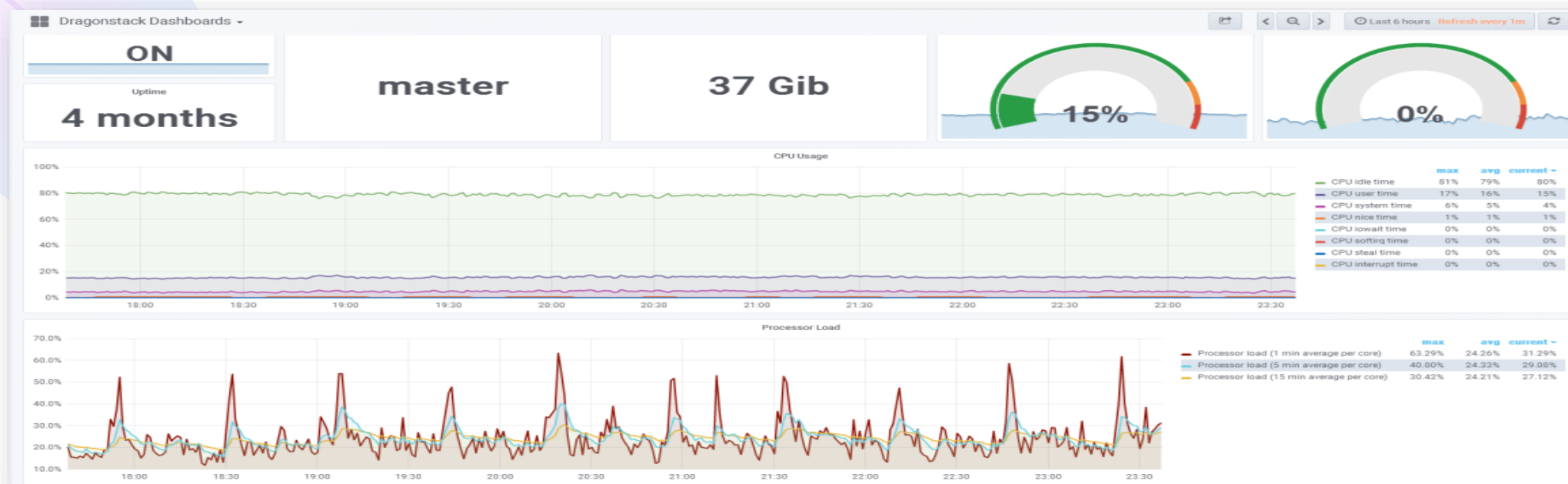
精确权限与访问控制

极简安装与全图配置

什么时候都能用

该是谁用谁能用

什么人都能有





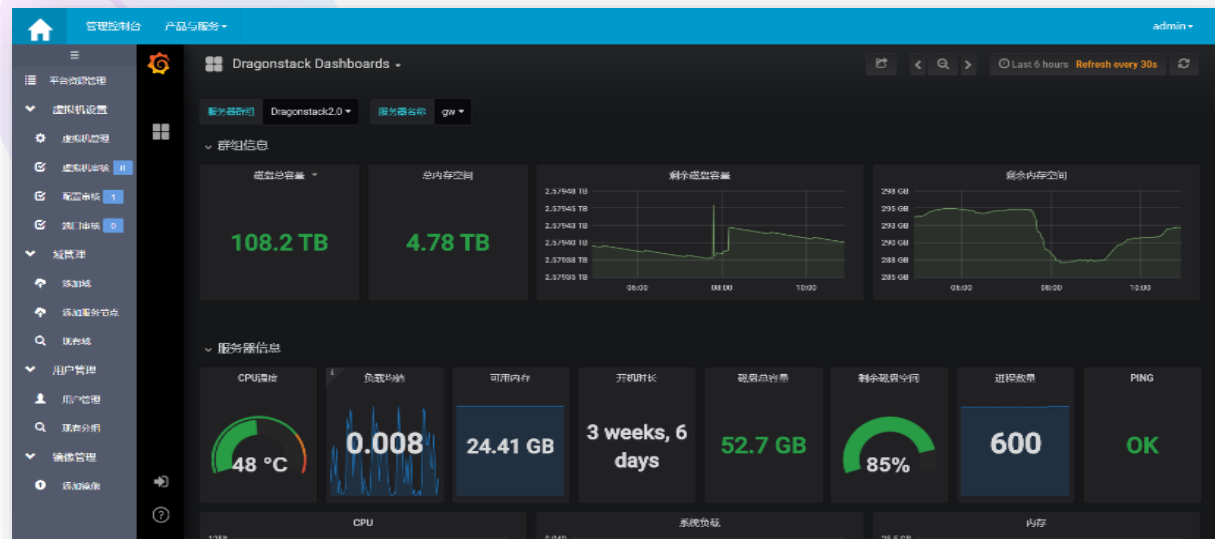
私有云平台



安全云桌面



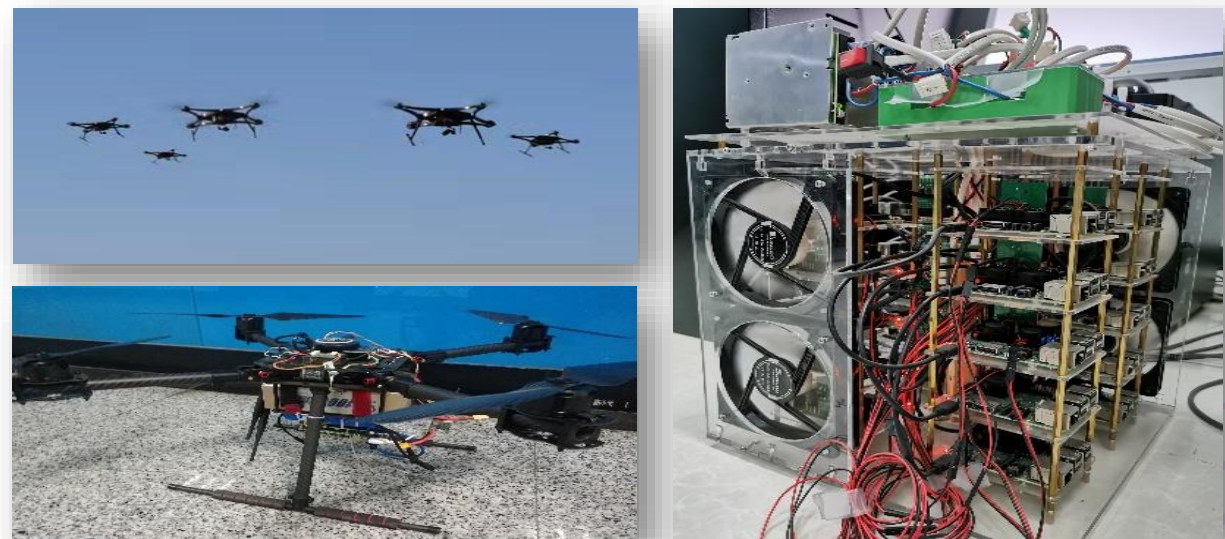
多域协同安全



系统健康管理



嵌入式云平台



嵌入式云平台应用



一键式管控

率先实现基于
微服务的云架构

支持多域部署的
容器化安装模式

轻量级虚拟化
资源管理控制方案



一站式服务

从虚拟主机到容器
轻应用全支持

支持私有云纵向
横向的服务定制

多业务场景弹性
适应和可靠兼容



一证化安全

基于证书与生物
特征的统一身份

细粒度持续化用户
数据访问控制

全业务流程闭环
隐私与安全防护

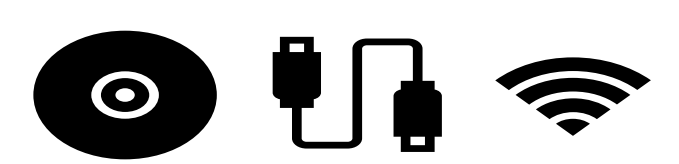


全天候感知

内外网联动的
网络态势感知方法

基于机器学习的
安全威胁分析识别

系统异常的自动化
快速响应机制

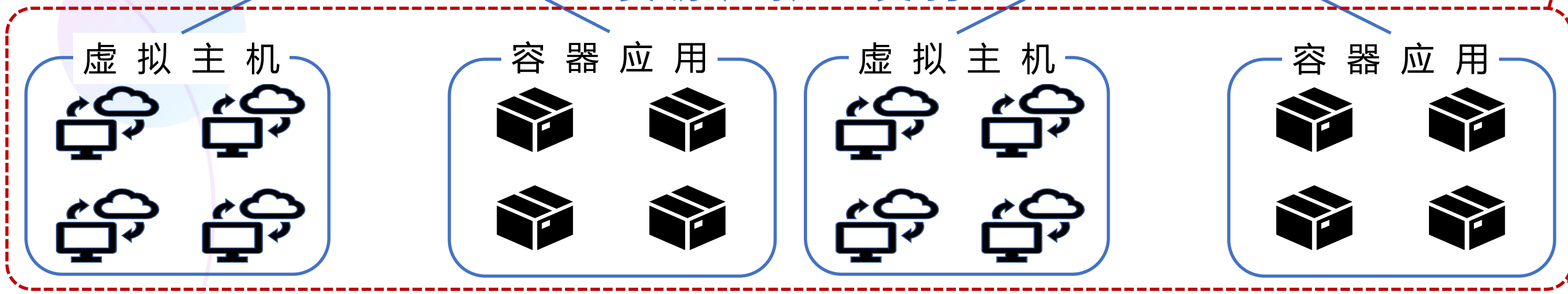

五分钟快速部署

 管理节点
容器部署先行者



利用率提升三成

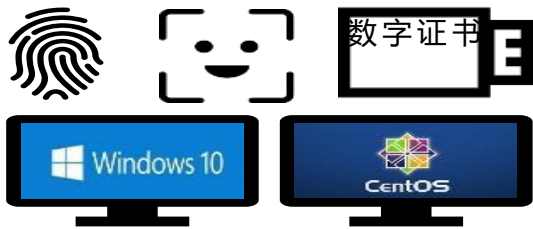
资源虚拟全支持



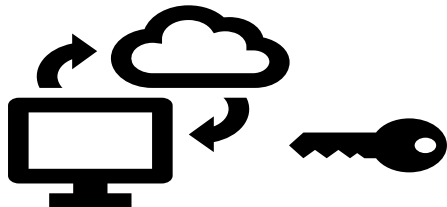
全类型异构设备兼容



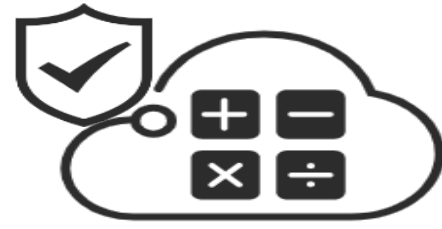
一定 定制 研发



云桌面服务



云存储服务



云运算服务

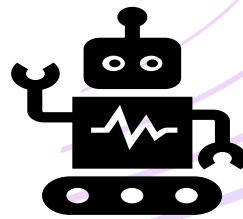
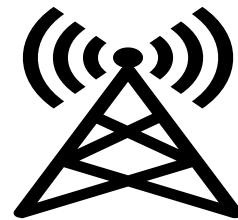
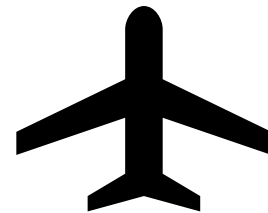
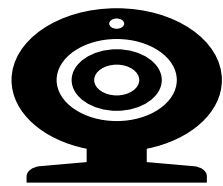
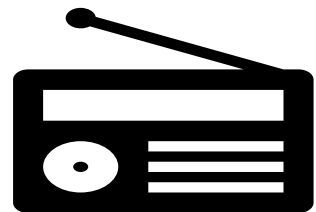
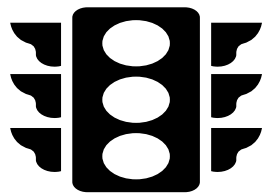
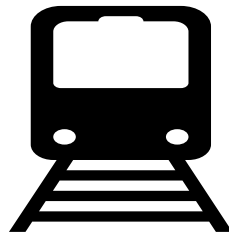


云系统服务

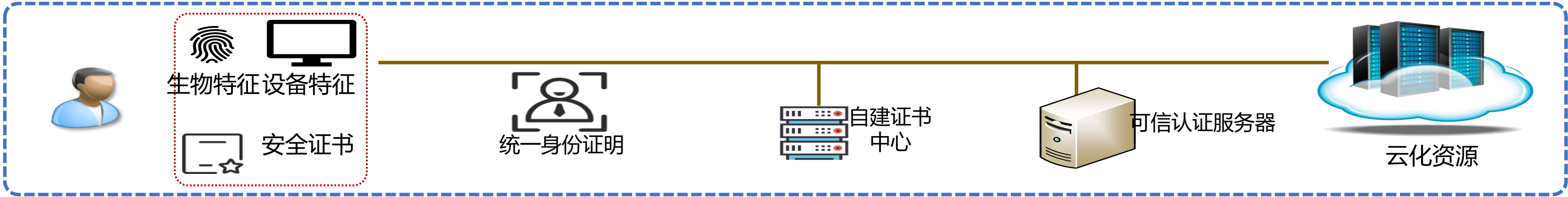
个性 方案 化解



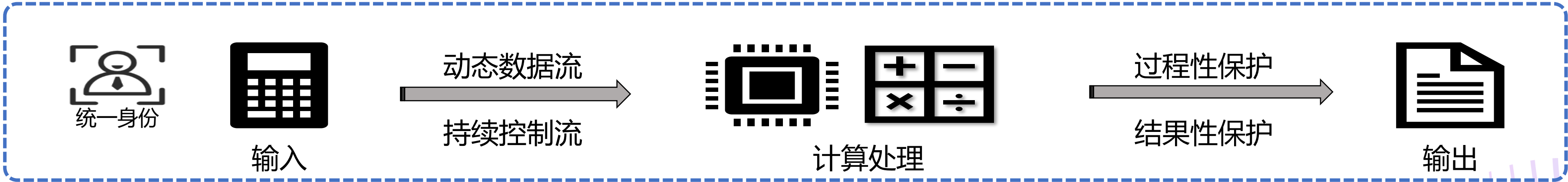
多场景 业务支持



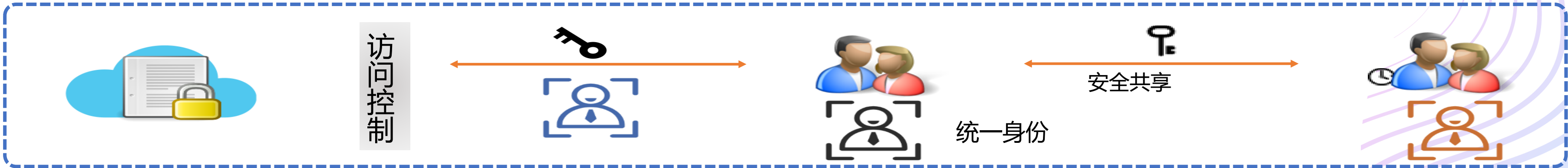
统一智能认证

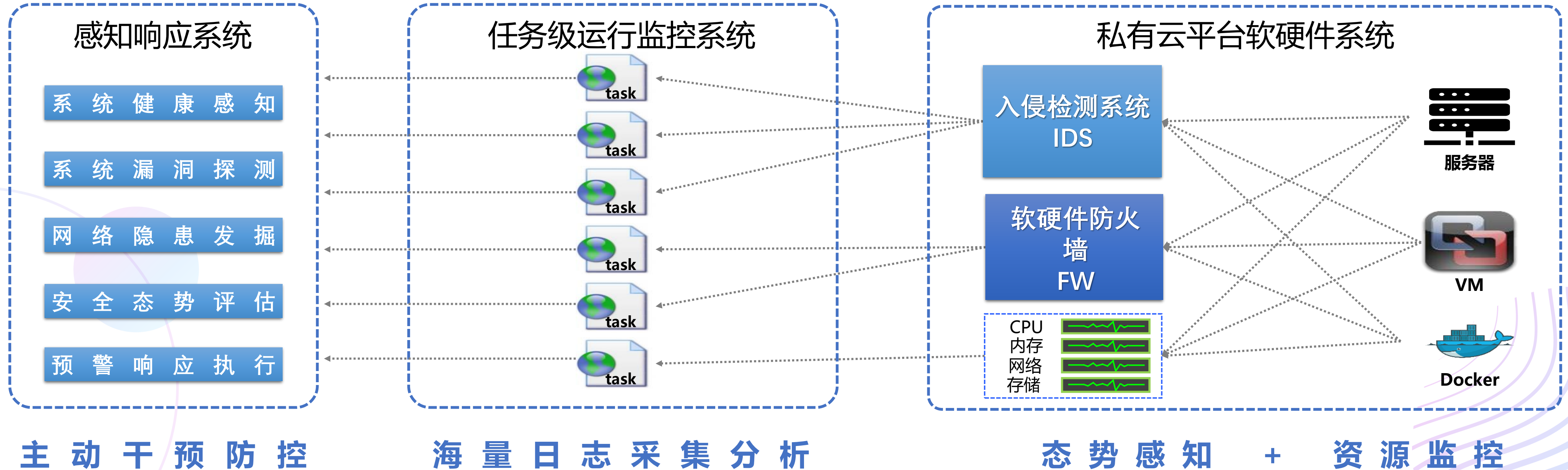


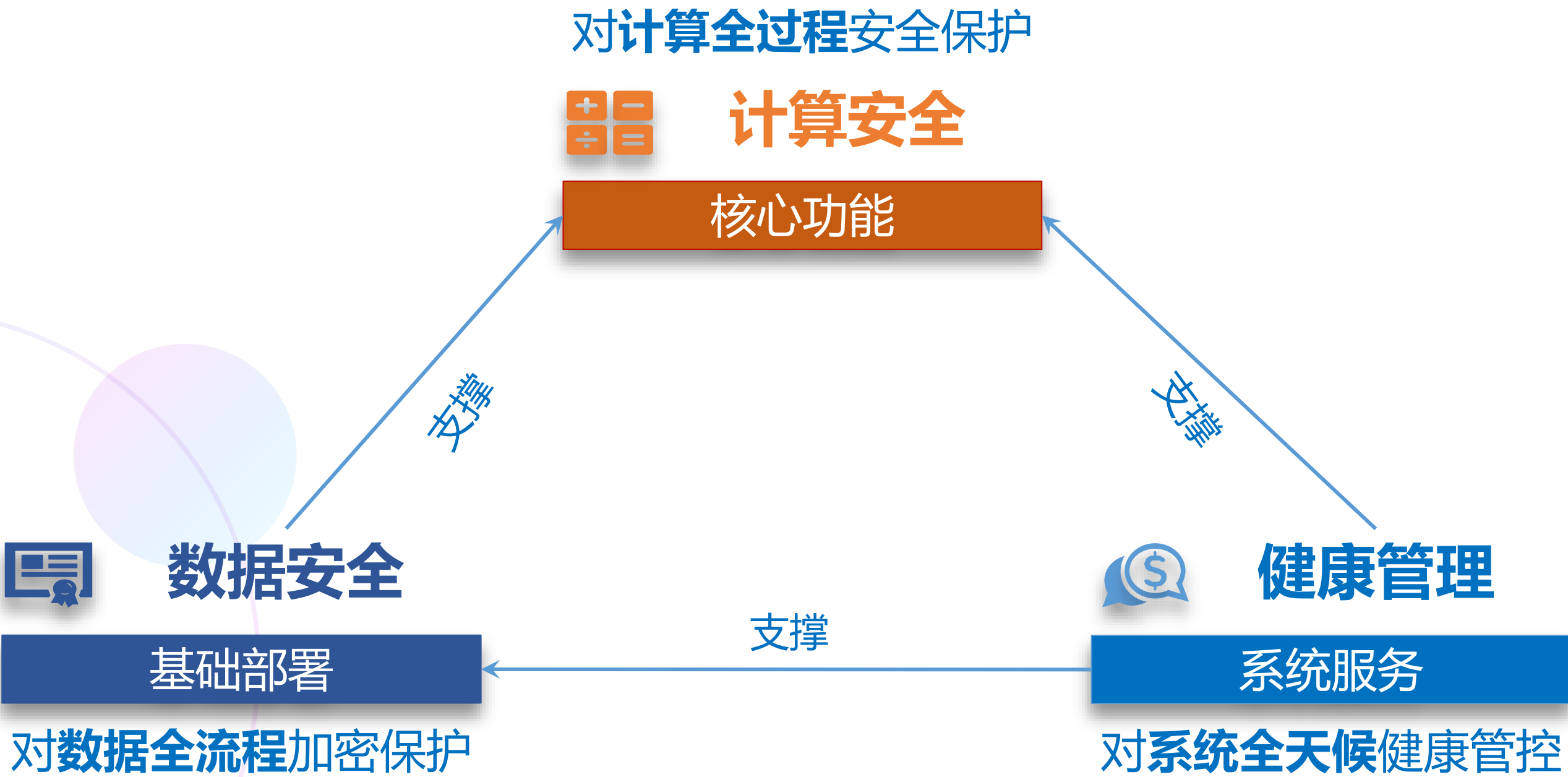
计算安全保证



共识访问控制







面向行业用户和中小企业
提供自主可控的定制私有云



金路网高端装备制造行业展示服务及在线交易平台。免费提供机械产品供求信息发布，汇集国内海量真实供求信息，涵盖原材料、工业品、消费品等领域

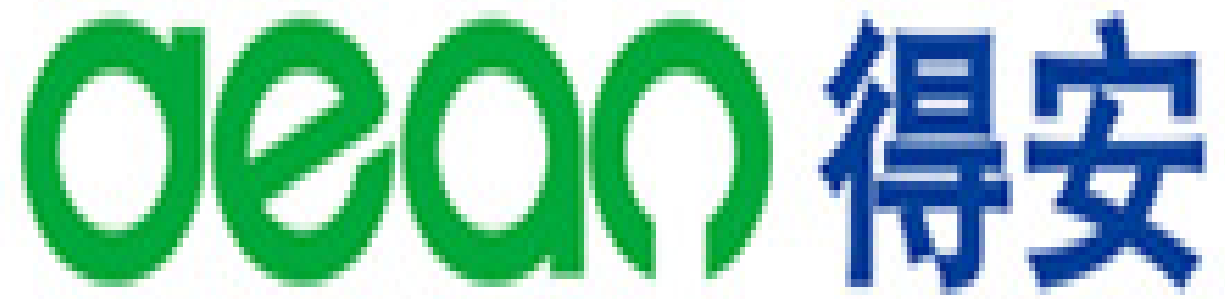
一站式机械贸易服务平台



安全云平台为金路网提供近百台定制化虚拟主机，为大规模物联网传感器数据采集、海量数据分析处理、车间智能化升级、数据安全保障系统提供可靠基础设施服务



得安信息技术有限公司是国内较早专注于商用密码理论研究及技术应用的企业，是国家密码管理局首批认定的商用密码科研、生产定点单位和销售许可单位



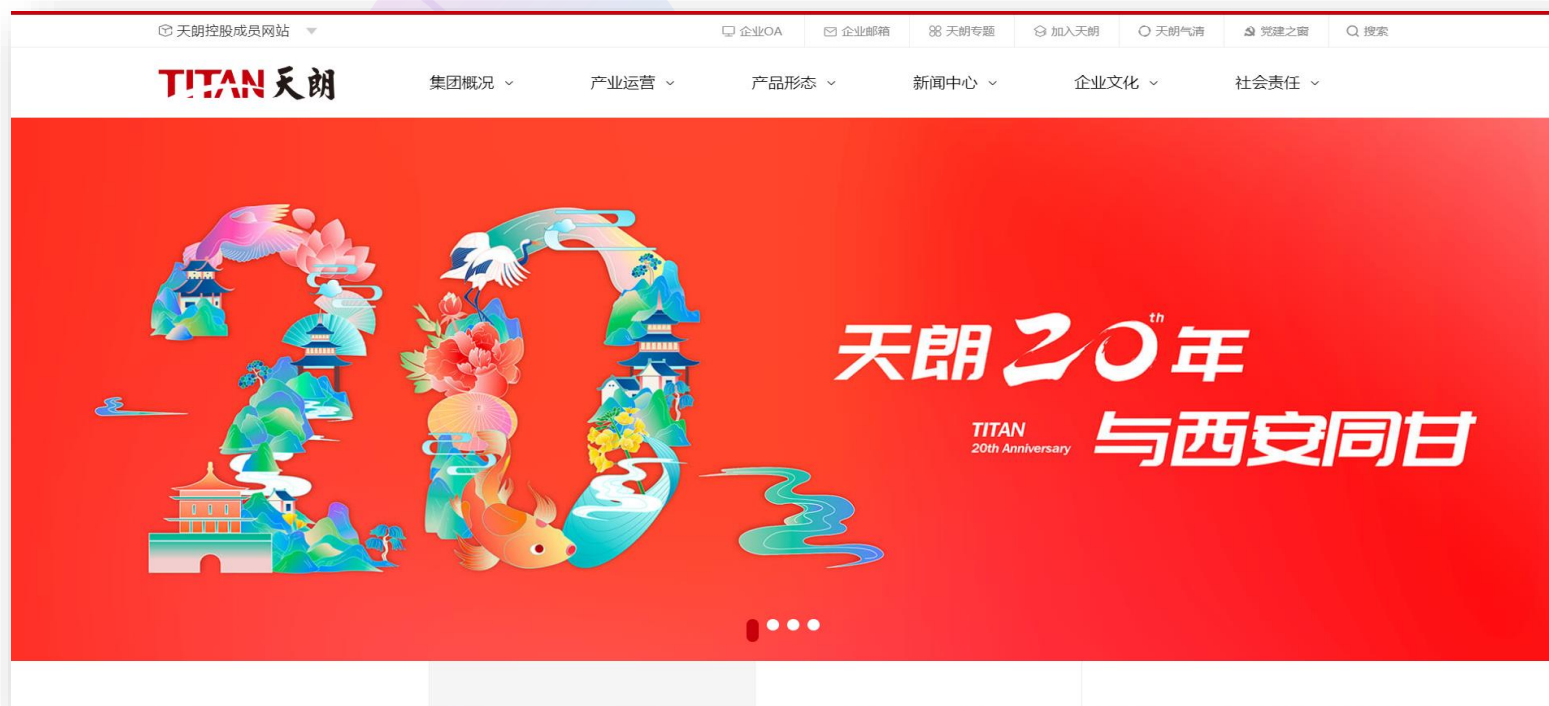
安全云平台为得安内部员工提供了跨域协同的细粒度访问控制云桌面服务，并深入开展进行了信息安全核心技术攻关与产学研合作交流



天朗控股集团是以城乡产业投资与运营为主的企业集团，业务涉足投资、地产、科技等12个专业板块，创新发展为“中国城乡产业运营商”，探索出“城乡产业发展新路径”



安全云平台参与天朗集团共建梦想小镇“校企融合创新引智基地”战略合作，利用云平台虚拟化技术与服务推动长安大学梦想小镇成为一个安全智慧、高效生态的科创型小镇



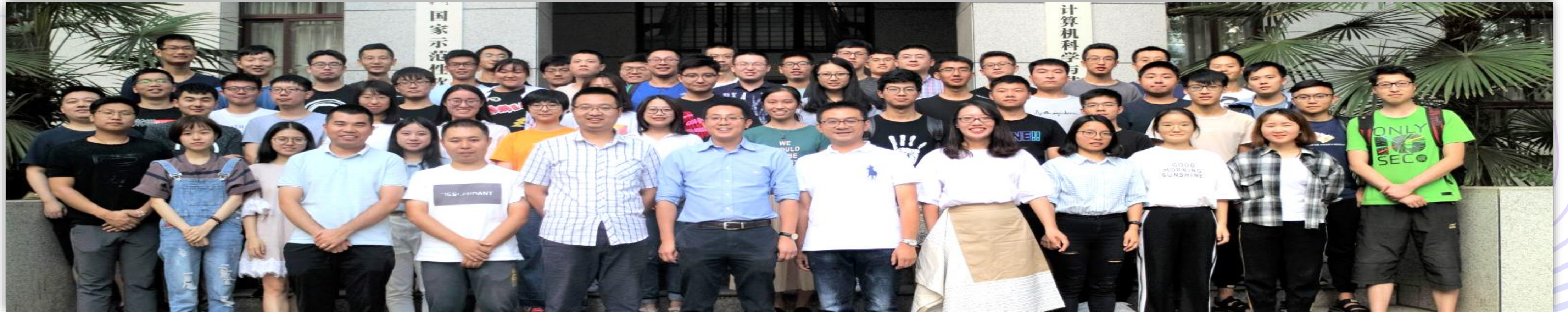


西电网络与系统 安全NSS团队

陕西省网络与系统安全
重点实验室

十三年深耕云安全，聚焦自主可控云安全理论与技术

- 一流网安院建设示范/首批第一
- 教育部网络安全团队/领域唯一
- 中国密码学黄埔军校/军外唯一
- “三秦学者”创新团队





《秦盾加密数据库》创业英雄汇



《云脑安全平台》创业英雄汇



《微物联平台》创业英雄汇



2018CCTV中国创业榜样



2019CCTV中国创业榜样



教育部副部长翁铁慧等视察项目



感谢聆听
Thanks

● 2021首届-西部云安全峰会
Western China Cloud Security Summit 2021